

Техническое задание: Разработка схемотехники системы сбора данных (Мастер-модуль + Модуль аналогового ввода) на шине CAN

1. Назначение и состав системы

Требуется разработка **только принципиальных электрических схем (Schematics)** для системы сбора данных. Трассировка печатных плат (PCB) на данном этапе **не требуется**.

Протокол связи всей системы — CAN (предпочтительно CAN 2.0B; допускается CAN-FD, если это упрощает реализацию без удорожания BOM). Интерфейсы RS-485 и SPI для межмодульной и внешней связи в данном задании **не применяются**.

Система состоит из двух плат:

1. **Мастер-модуль («Локомотив»)** — шлюз: связь с головным PLC по CAN, раздача питания на измерительную часть, опрос модулей ввода/вывода по внутренней CAN-шине сцепки.
2. **Модуль аналогового ввода («Вагон»)** — двухканальная плата оцифровки сигналов от внешних датчиков (0–10 В или 4–20 мА, например климатические зонды типа Rotronic HF5). Обмен данными с Мастер-модулем — только по CAN через межмодульный разъём сцепки.

2. Требования к среде разработки и компонентам

- **Среда разработки:** Строго **EasyEDA** (Pro или Standard).
- **Компонентная база:** Абсолютно все элементы на схеме должны иметь привязанные артикулы (C-part numbers) из каталога **LCSC Electronics**, чтобы обеспечить мгновенную готовность к РСВА (автоматическому монтажу на заводе JLCPCB).

3. Архитектура и принципы построения

В качестве базового ориентира предлагается архитектура на основе микроконтроллеров STM32 (например STM32F103 / STM32G0), прецизионного АЦП (например ADS1248 / ADS124S08), цифровых изоляторов (например ISO7641) и трансиверов CAN (например TJA1051 / аналоги LCSC).

Топология связи:

- **Головной PLC ↔ Мастер-модуль:** внешняя CAN-шина (на головном PLC — до 1–2 независимых CAN; несколько Мастер-модулей могут находиться на одной шине).
- **Мастер-модуль ↔ модули ввода/вывода:** внутренняя CAN-шина сцепки (короткая, внутри шкафа / поезда модулей). Рекомендуется **отдельный** физический CAN-сегмент от внешней шины к головному PLC (два трансивера / два контроллера CAN на Мастер-модуле либо гальванически разделённые сегменты).

ВНИМАНИЕ!

В прилагаемой референсной схеме от Texas Instruments рассматривается **только** реализация стандартного аналогового входа (0–10 В / 4–20 мА). Входы для прямого подключения температурных датчиков (RTD, термопары) в данном задании **не рассматриваются и не требуются**.

Питание: во всей системе используется **обычное (неизолированное) питание 24 В** — отдельная гальванически изолированная шина питания (`+24V_ISO` и аналоги) **не применяется**. При необходимости от Мастер-модуля на модули через разъём сцепки могут дополнительно передаваться **±15 VDC** и/или иные напряжения — по схеме Разработчика. Конкретный набор шин и напряжения узлов **определяет Разработчик** (двуполярный тракт ±15 В, однополярный от 24 В, локальные DC-DC/LDO на модуле и т.п.). Упрощения без лишних шин приветствуются при сохранении точности измерений.

В целом, грамотная адаптация референса Texas Instruments под наши требования (отбрасывая лишнее) — это отличный вариант.

ПРИМЕЧАНИЕ

Разработчик **вправе и даже поощряется** предложить современные аналоги компонентов или полностью свой вариант схемотехнического решения (особенно в части организации питания и CAN-узлов), при сохранении ключевых принципов: требуемой точности измерений, отказоустойчивости и цифровой развязки измерительного тракта (см. п. 5), без требования изолировать шину питания 24 В.

Оптимизация компонентов: Жёстких требований к высокой скорости обновления данных нет. Допускается тактирование микроконтроллеров от внутреннего RC-генератора (HSI) без внешних кварцев, если это достаточно стабильно для CAN. На каждой CAN-шине предусмотреть места под терминаторы 120 Ω (установка/снятие перемычкой или по согласованию с Заказчиком).

4. Схемотехника Мастер-модуля

1. **Связь с головным PLC (внешний CAN):** Интерфейс CAN к головному контроллеру с гальванической изоляцией от внутренней логики Мастер-модуля. **Схема узла внешнего CAN уже разработана Заказчиком и будет предоставлена для включения в итоговую схему Мастер-модуля** (Разработчик встраивает готовый узел, не проектирует его с нуля). Требуется согласовать точки подключения к МК и питанию.
2. **Управление питанием:** На Мастер-модуль от внешнего источника приходит **обычное питание 24 В**. Это же 24 В раздётся на межмодульную шину и используется в системе **повсеместно** (датчики, транзитные клеммы модулей и т.д.) — **без гальванической изоляции шины питания** и без отдельной линии `+24V_ISO`. Рекомендуются защита линии (PTC, TVS и т.п.). Дополнительно на сцепку **по схеме Разработчика** могут выводиться, например, логическое питание и/или **±15 В DC** для аналогового тракта. Итоговый состав шин на разъёме согласовывается на этапе схем.

3. **Внутренняя связь (CAN сцепки):** Мастер-модуль — узел внутренней CAN-шины для опроса Модуля аналогового ввода и последующих модулей поезда. На разъёме сцепки — линии **CAN_H** / **CAN_L** (и земли питания по распиновке). **Схема узла CAN между Мастер-модулем и модулями («Вагонами») уже разработана Заказчиком и будет предоставлена для включения в схемы** обеих сторон сцепки; Разработчик встраивает готовый узел и согласует подключение к МК и питанию.
4. **Адрес / идентификация:** Схема адресации / идентификации слота модуля в поезде **разрабатывается Заказчиком** и будет предоставлена для включения в схемы Мастер-модуля и модулей. Разработчик встраивает готовое решение Заказчика и согласует точки подключения; самостоятельная разработка адресации не требуется.

5. Схемотехника Модуля аналогового ввода

1. **Питание Модуля:** Модуль получает с шины сцепки **обычное 24 В** (неизолированное) и при необходимости дополнительные шины по схеме Разработчика (в т.ч. **±15 В DC**, логическое питание). Напряжения узлов измерительной и цифровой части (МК, АЦП, изоляторы сигнала, CAN) **определяет Разработчик**; при необходимости — локальные LDO / DC-DC от 24 В или от дополнительных шин. Состав рельсов на разъёме согласовывается с Заказчиком.
2. **Связь по CAN:** Обмен измерениями и статусом — только по CAN (SPI между Мастером и модулем не используется). **Схема CAN-узла модуля уже разработана Заказчиком и будет включена в схему Модуля**; Разработчик встраивает готовый узел и подключает его к МК и питанию модуля.
3. **Клеммник датчика:** Обычное питание **24 В** проходит через Модуль транзитом на клеммы датчика. Клеммник: **+24В**, **GND**, **OUT1**, **OUT2**.
4. **Аналоговые входы:** Два независимых канала (OUT1 и OUT2), стандарты **0–10 В** или **4–20 мА**, независимая конфигурация типа входа на каждый канал (перемычки или программное переключение).
5. **Гальваническая изоляция:** Обязательный цифровой барьер **после оцифровки**. Аналоговые изолирующие усилители до АЦП не допускаются. Барьер — между АЦП и МК, либо между МК и CAN-шиной сцепки (на усмотрение схемотехника).
6. **Защита входов:** Защита аналоговых клемм от перенапряжения, статики, ЭМП и случайной переполюсовки / подачи 24 В на сигнальную линию.

6. Ожидаемый результат (Этап 1)

Исходные файлы схем в EasyEDA для Мастер-модуля и Модуля аналогового ввода с полным BOM (LCSC), с явно показанными узлами CAN (внешний и внутренний на Мастере; узел CAN на модуле ввода), для проверки логики и согласования.

7. Дальнейшее сотрудничество (Этап 2: Трассировка PCB)

Для исполнителя, добросовестно выполнившего этап схемотехники, будет предложен второй оплачиваемый этап — **разработка печатных плат (PCB Layout)**.

Габариты плат, форм-фактор, посадочные места и спецификации разъёмов (включая распиновку CAN на сцепке) будут предоставлены Заказчиком перед стартом второго этапа.